AARDRIJKSKUNDE · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · UITLEG BIJ DE OEFENBUNDEL

Duurzaam ruimtegebruik

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Welke strategie?

Vier strategieën om geen nieuwe grond aan te snijden. Intensivering is meer op dezelfde plek, hergebruik is een bestaand gebouw een nieuwe taak geven, verweving is twee functies op één plek, tijdelijk gebruik is een plek benutten tot er iets anders komt.

1 Welke strategie?

a) intensivering · b) hergebruik · c) verweving · d) tijdelijk gebruik · e) verweving

Let op c en e: bij verweving gaat het niet om hetzelfde gebouw maar om twee functies die samen door één ruimte bediend worden. Een speelplaats die in het weekend buurtplein is, dient twee groepen zonder één meter extra.

2 Hoe heet een verlaten, vaak vervuild bedrijventerrein dat je opnieuw kan gebruiken?

een brownfield

3 Waarom is bouwen op een brownfield beter dan op een weide, ook al is het duurder?

Je neemt geen nieuwe open ruimte in, de wegen, de riolering en het openbaar vervoer liggen er al, en een vervuilde plek wordt gesaneerd. De hogere kostprijs weegt op tegen de kosten die een nieuwe verkaveling aan de gemeenschap bezorgt.

Noem beide kanten van de rekening: wat je bespaart aan open ruimte en aan nieuwe wegen en riolering, tegenover de hogere bouwkost en de sanering. Die kosten voor de gemeenschap zijn het argument dat in een examen vaak ontbreekt.

2 Water en ontharden

Hier gaat het over de vraag waar de regen heen kan. Een wadi, doorlatende klinkers en gras laten het water insijpelen; beton stuurt het naar de riool. Bij de rekenoefening: zet millimeter regen om naar liter per vierkante meter, want 1 mm op 1 m² is precies 1 liter.

4 Hoe heet een ondiepe groene kom waarin regenwater kan insijpelen?

een wadi

5 Wat doet het water?

a) alles stroomt af · b) een deel sijpelt door · c) bijna alles sijpelt in

Merk op dat het nergens alles of niets is behalve bij beton. Daarom helpt elke halve maatregel al: ook doorlatende klinkers nemen een flink deel weg.

6 Een school onthardt haar speelplaats van 1200 m² voor de helft. Bij 20 mm regen: hoeveel liter gaat er nu niet meer naar de riool?

600 m² × 20 mm = 600 × 20 = 12 000 liter dat kan infiltreren in plaats van af te stromen.

Reken na: de helft van 1200 m² is 600 m², en 20 mm op 600 m² is 600 maal 20 liter, dus 12 000 liter. De truc om te onthouden: 1 mm regen op 1 m² is 1 liter.

3 Wat een plek goed maakt

Beoordeel een plek niet op het huis maar op wat er rondom ligt. Kijk naar vervoer, voorzieningen, veiligheid en groen. Dat is precies wat knooppuntwaarde meet, en het is het argument waarmee je de laatste vraag maakt.

7 Noem vier dingen die een woonplek voor een gezin zonder auto goed maken.

Een station of een bushalte dichtbij, een school en een winkel op wandelafstand, veilige fietspaden, groen en een speelplek in de buurt, en een dokter of apotheek in de omgeving.

Noem er vier van verschillende soort, en niet vier keer vervoer. Een gezin zonder auto heeft zowel verplaatsing als nabijheid nodig: een halte helpt niet als de school acht kilometer ver is.

8 Twee bouwgronden: de ene naast een station in een dorpskern, de andere vier kilometer verder in het veld. Welke zou je volgens het omgevingsdenken bebouwen, en met welke drie argumenten?

De grond bij het station: de bewoners kunnen zich zonder auto verplaatsen, de voorzieningen bestaan al, en je laat open ruimte open in plaats van ze aan te snijden. Bouwen in het veld vraagt nieuwe wegen en riolering en maakt iedereen van de auto afhankelijk.

Geef een duidelijke keuze en drie argumenten, en zeg ook wat het alternatief kost. Dat tweede stuk is wat het antwoord sterk maakt: bouwen in het veld maakt iedereen van de auto afhankelijk en vraagt nieuwe nutsleidingen.

9 Hoe noem je de waarde van een plek gemeten aan het openbaar vervoer en de voorzieningen eromheen?

de knooppuntwaarde

Knooppuntwaarde is het woord waarmee de overheid deze hele afweging in één cijfer zet: hoe beter een plek ontsloten is en hoe meer voorzieningen er zijn, hoe logischer het is om daar dichter te bouwen.